

소리 신호 탐구 설계실 · 개인별 평가 자료

학번	20101	이름	김탐구	제출본	제2차 · 2026. 9. 2. 오전 4:33:37	교사 확인	
----	-------	----	-----	-----	------------------------------	-------	--

탐구 상황 학생은 직접 조절할 입력 조건 하나를 조작 변인으로 선택하고, 측정되는 결과 하나를 종속 변인으로 선택하였다. 나머지 입력 조건을 고정하고, 계획한 서로 다른 값에서 반복 측정하였다. 접수번호 SAMPLE-2...01-2

Criterion B. 탐구 및 설계하기

B.i 탐구 질문 입력 신호의 전압 크기를 변화시키면 소리 파동의 상대 진폭은 어떻게 달라질까?	B.ii 가설 입력 신호의 전압 크기가 증가하면 소리 파동의 상대 진폭은 증가할 것이다.
---	---

B.ii 과학적 추론
전압이 증가하면 코일에 흐르는 전류가 증가하고, 코일의 자기장과 자석 사이의 힘이 커져 진동판의 진동 폭과 소리 파동의 상대 진폭이 증가할 것이라고 예상했다.

Unit 3 공통 개념 설명 · 전기적 신호가 소리로 바뀌는 과정
전기적 신호에 따라 코일에 전류가 흐르면 코일의 자기장과 자석 사이의 자기력이 진동판을 움직인다. 전기에너지가 진동판의 운동에너지와 소리에너지로 전환되어 소리 파동이 만들어진다.

조작 변인	종속 변인	통제 변인	반복
입력 신호의 전압 크기	소리 파동의 상대 진폭	회로의 설정 저항, 입력 신호의 진동수, 같은 스피커 사용, 같은 측정 방법 사용 고정값: 저항 10Ω · 진동수 500Hz	각 조건 3회
통제 방법 회로의 설정 저항을 10 Ω로, 입력 신호의 진동수를 500 Hz로 유지하고 같은 스피커와 측정 방법을 사용한다.		데이터 수집 방법 2.0 V, 4.0 V, 6.0 V, 8.0 V, 10.0 V에서 소리 파동의 상대 진폭을 각 3회 측정하여 기록한다.	

B.iv 학생이 설계한 연구 방법 1. 조작·종속·통제 변인과 고정값을 정한다. 3. 첫 번째 조작 변인 값을 설정한다. 5. 나머지 계획값에서도 같은 방법으로 측정한다.	2. 조작 변인 값을 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 V로 계획한다. 4. 같은 조건에서 3회 반복 측정한다. 6. 원자료의 누락 여부를 확인하고 제출한다.
---	--

C.i 1차시에서 수집한 원자료					
조건	반복	전압 (V)	상대 진폭 (상대값)	보조 전류(A)	고정 조건
1	1	2.0	17.5	0.20	저항 10Ω · 진동수 500Hz
1	2	2.0	19.0	0.20	저항 10Ω · 진동수 500Hz
1	3	2.0	20.5	0.20	저항 10Ω · 진동수 500Hz
2	1	4.0	25.9	0.40	저항 10Ω · 진동수 500Hz
2	2	4.0	27.4	0.40	저항 10Ω · 진동수 500Hz
2	3	4.0	28.9	0.40	저항 10Ω · 진동수 500Hz
3	1	6.0	34.3	0.60	저항 10Ω · 진동수 500Hz
3	2	6.0	35.8	0.60	저항 10Ω · 진동수 500Hz
3	3	6.0	37.3	0.60	저항 10Ω · 진동수 500Hz
4	1	8.0	42.7	0.80	저항 10Ω · 진동수 500Hz
4	2	8.0	44.2	0.80	저항 10Ω · 진동수 500Hz
4	3	8.0	45.7	0.81	저항 10Ω · 진동수 500Hz
5	1	10.0	51.1	0.99	저항 10Ω · 진동수 500Hz
5	2	10.0	52.6	1.00	저항 10Ω · 진동수 500Hz
5	3	10.0	54.1	1.01	저항 10Ω · 진동수 500Hz

소리 신호 탐구 설계실 · Criterion C 서면 평가

학번	20101	이름	김탐구	제출본	제2차 · 2026. 9. 2. 오전 4:33:37	교사 확인	
----	-------	----	-----	-----	------------------------------	-------	--

Criterion C. 처리 및 평가하기

C.i 수집하고 변형한 데이터 제시

조건	입력 신호의 전압 크기 (V)	소리 파동의 상대 진폭 반복 측정값 (상대값)	평균 상대 진폭
1	2.0	17.5, 19.0, 20.5	
2	4.0	25.9, 27.4, 28.9	
3	6.0	34.3, 35.8, 37.3	
4	8.0	42.7, 44.2, 45.7	
5	10.0	51.1, 52.6, 54.1	

반복 측정값의 평균을 계산하여 마지막 칸을 완성하세요. 평균 상대 진폭은 소수 첫째 자리까지 반올림하세요. 평균값은 아래 그래프에 사용합니다.

[그래프] 입력 신호의 전압 크기에 따른 소리 파동의 상대 진폭 두 축의 눈금을 알맞은 간격으로 표시하고, 평균값 데이터 점과 전체 경향을 나타내는 선 또는 곡선을 그리세요.



C.ii 데이터를 해석하고 과학적 추론을 사용해 결론을 서술한다.

구체적인 평균값과 그래프 경향을 이용하고, 전기 조건·진류·코일과 자석·진동판·진폭을 연결하여 설명하세요.

C.iii 연구 결과를 토대로 가설의 타당성에 관해 논한다.

가설에서 예상한 변화와 실제 평균값·그래프를 비교하여 지지 여부를 판단하고 수치로 근거를 제시하세요.

C.iv 연구 방법의 타당성에 관해 논한다.

통제한 입력 조건, 조작 범위와 간격, 반복 횟수, 상대 진폭 측정값의 작은 차이, 실제 스피커의 주파수 응답과 효율을 단순화한 한계를 검토하세요.

C.v 연구 방법의 개선 또는 확장 방안을 서술한다.

확인한 한계를 직접 줄이는 구체적 개선안 또는 새로 탐구할 변인을 제안하고, 기대되는 효과를 설명하세요.

소리 신호 탐구 설계실 · 개인별 평가 자료

학번	20102	이름	이과학	제출본	제1차 · 2026. 9. 2. 오전 4:23:37	교사 확인	
----	-------	----	-----	-----	------------------------------	-------	--

탐구 상황 학생은 직접 조절할 입력 조건 하나를 조작 변인으로 선택하고, 측정되는 결과 하나를 종속 변인으로 선택하였다. 나머지 입력 조건을 고정하고, 계획한 서로 다른 값에서 반복 측정하였다. 접수번호 SAMPLE-2...02-1

Criterion B. 탐구 및 설계하기

B.i 탐구 질문 입력 신호의 진동수를 변화시키면 소리의 파장은 어떻게 달라질까?	B.ii 가설 입력 신호의 진동수가 증가할수록 소리의 파장은 감소할 것이다.
---	--

B.ii 과학적 추론
같은 공기에서 소리의 속력이 일정할 때 진동수가 증가하면 한 번 진동하는 동안 파동이 진행하는 거리가 짧아지므로 파장이 감소할 것이라고 예상했다.

Unit 3 공통 개념 설명 · 전기적 신호가 소리로 바뀌는 과정
전기적 신호에 따라 코일에 전류가 흐르면 코일의 자기장과 자석 사이의 자기력이 진동판을 움직인다. 전기에너지가 진동판의 운동에너지와 소리에너지로 전환되어 소리 파동이 만들어진다.

조작 변인	종속 변인	통제 변인	반복
입력 신호의 진동수	소리의 파장	입력 신호의 전압 크기 회로의 설정 저항 같은 스피커 사용 같은 측정 방법 사용 고정값: 전압 6.0V · 저항 10Ω	각 조건 3회
계획한 조작값: 200 Hz · 400 Hz · 600 Hz · 800 Hz · 1000 Hz			
통제 방법 입력 신호의 전압 크기를 6.0 V로, 회로의 설정 저항을 10 Ω로 유지하고 같은 스피커와 측정 방법을 사용한다.		데이터 수집 방법 200 Hz, 400 Hz, 600 Hz, 800 Hz, 1000 Hz에서 소리의 파장을 각 3회 측정하여 기록한다.	

B.iv 학생이 설계한 연구 방법 1. 조작·종속·통제 변인과 고정값을 정한다. 3. 첫 번째 조작 변인 값을 설정한다. 5. 나머지 계획값에서도 같은 방법으로 측정한다.	2. 조작 변인 값을 200, 400, 600, 800, 1000 Hz로 계획한다. 4. 같은 조건에서 3회 반복 측정한다. 6. 원자료의 누락 여부를 확인하고 제출한다.
---	---

C.i 1차시에서 수집한 원자료					
조건	반복	진동수 (Hz)	파장 (m)	소리 관찰	고정 조건
1	1	200	1.690	낮은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
1	2	200	1.700	낮은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
1	3	200	1.710	낮은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
2	1	400	0.845	중간 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
2	2	400	0.850	중간 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
2	3	400	0.855	중간 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
3	1	600	0.563	중간 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
3	2	600	0.567	중간 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
3	3	600	0.570	중간 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
4	1	800	0.422	높은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
4	2	800	0.425	높은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
4	3	800	0.427	높은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
5	1	1000	0.338	높은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
5	2	1000	0.340	높은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
5	3	1000	0.342	높은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω

소리 신호 탐구 설계실 · Criterion C 서면 평가

학번	20102	이름	이과학	제출본	제1차 · 2026. 9. 2. 오전 4:23:37	교사 확인	
----	-------	----	-----	-----	---------------------------------	-------	--

Criterion C. 처리 및 평가하기

C.i 수집하고 변형한 데이터 제시

조건	입력 신호의 진동수 (Hz)	소리의 파장 반복 측정값 (m)	평균 파장
1	200	1.690, 1.700, 1.710	
2	400	0.845, 0.850, 0.855	
3	600	0.563, 0.567, 0.570	
4	800	0.422, 0.425, 0.427	
5	1000	0.338, 0.340, 0.342	

반복 측정값의 평균을 계산하여 마지막 칸을 완성하세요. 평균 파장은 소수 셋째 자리까지 반올림하세요. 평균값은 아래 그래프에 사용합니다.

[그래프] 입력 신호의 진동수에 따른 소리의 파장 두 축의 눈금을 알맞은 간격으로 표시하고, 평균값 데이터 점과 전체 경향을 나타내는 선 또는 곡선을 그리세요.



C.ii 데이터를 해석하고 과학적 추론을 사용해 결론을 서술한다.

구체적인 평균값과 그래프 경향을 이용하여 진동수, 소리의 높낮이, 파장 사이의 관계를 설명하세요.

C.iii 연구 결과를 토대로 가설의 타당성에 대해 논한다.

가설에서 예상한 변화와 실제 평균값·그래프를 비교하여 지지 여부를 판단하고 수치로 근거를 제시하세요.

C.iv 연구 방법의 타당성에 대해 논한다.

통제된 전압·저항, 진동수 범위와 간격, 반복 횟수, 파장 측정값의 작은 차이, 공기 중 소리 속력을 340 m/s로 고정한 한계를 검토하세요.

C.v 연구 방법의 개선 또는 확장 방안을 서술한다.

확인한 한계를 직접 줄이는 구체적 개선안 또는 새로 탐구할 변인을 제안하고, 기대되는 효과를 설명하세요.
